

▼ 第2回「ニューロンとその結合（第1章 [ox第7章]）」

▼ 細胞膜の輸送機能（続き）

▼ 分泌、エキソサイトーシス、エンドサイトーシス

▼ 分泌 secretion

合成した分子を細胞外へ放出すること

- 細胞膜を単純拡散で通過

脂溶性の分子（ステロイドホルモンなど）

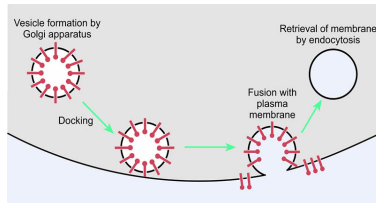
▼ エキソサイトーシス（開口放出）

小胞が細胞膜に融合し内容物を細胞外へ放出

- 小胞体 → Golgi装置 → 分泌小胞

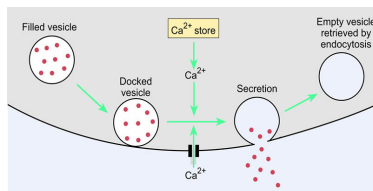
小胞体でタンパクが合成される。タンパクを含んだ（膜上あるいは小胞内部）小胞が小胞体からちぎれ（「出芽」してちぎれる）、「輸送小胞」としてGolgi装置にゆき、膜融合する。Golgi装置でタンパク質は修飾を受け、同様に発芽しちぎれ、分泌小胞となり細胞膜近傍へ移動する。

- 定常分泌 constitutive secretion



全ての細胞での、新たに合成した脂質、担体、チャネルなどのタンパク質を細胞膜に導入する仕組み

- 調節分泌 regulated secretion



外分泌、内分泌細胞に見られ、外界の刺激に応じて分泌
細胞質のCa²⁺の増加がトリガーとなる。

▼ エンドサイトーシス endocytosis

「飲作用」 pinocytosis は細胞外から液体を取り込む場合に言うが、飲食作用とほぼ同意義

開口放出の逆の機構：細胞膜の一部を小胞として細胞内に取り込む。

- 受容体依存性エンドサイトーシス receptor-mediated endocytosis

細胞膜表面の受容体にリガンドが結合 → リガンド-受容体複合体を含んで膜ごと小胞として細胞内に回収

- クラスリン依存性エンドサイトーシス

- 飲食小胞のその後は2パターン

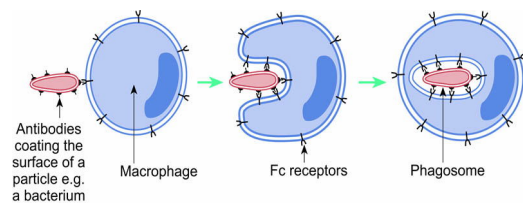
- 飲食小胞 → 飲食作用胞（endosome）と融合。更にlysosome と融合し、エンドリソソームを形成。

リソソーム内は酸性で、リソソーム酵素により取り込んだ高分子を分解後、細胞質へ運び出され再利用される。

- 飲食小胞 → 輸送小胞 → 細胞膜に再分泌という経路もある。

これにより細胞表面に存在する膜タンパク質の数を調節している。

- ファゴサイトーシス（貪食作用, phagocytosis）



- 大きな粒子（細菌、細胞の残渣など）を細胞に取り込む場合。

- 貪食細胞 phagocyte にのみ見られる。＝好中球 neutrophil とマクロファージ macrophage

- 細胞表面の受容体に飲み込む粒子が結合して phagocytosis は始まる。

- endosome と同様、lysosome と融合し、貪食リソソームを形成し、取り込んだ物質を消化。

▼ 神経系

▼ 中枢神経系 central nervous system (CNS)

- 脳
- 脊髄

▼ 末梢神経系 peripheral nervous system (PNS)

- 末梢神経
- 自律神経系 autonomic nervous system
- 腸管神経系 enteric nervous system

▼ 脳と脊髄の構造

▼ 髄膜 meninx, meninges

- 硬膜 dura mater

▼ くも膜 arachnoid membrane

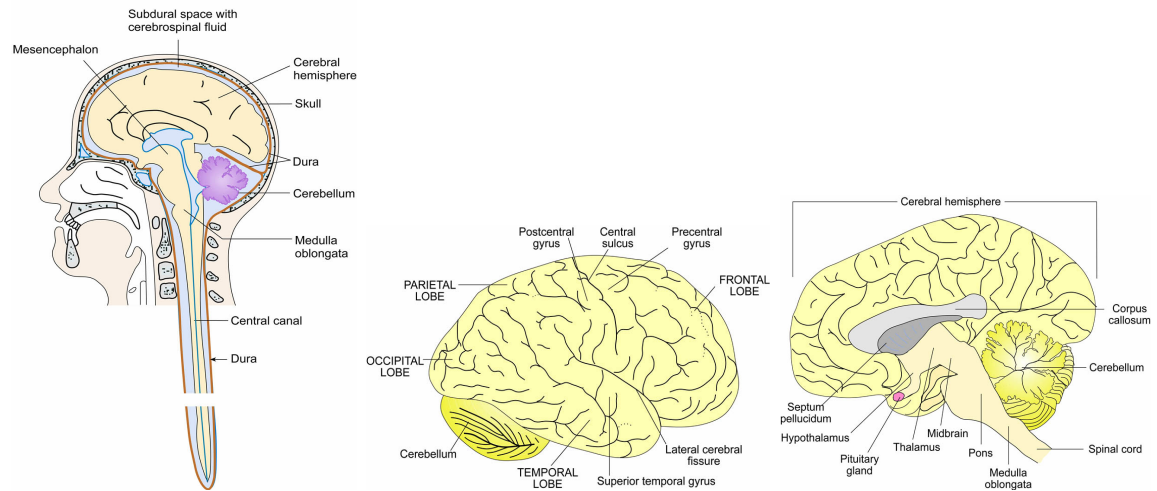
- くも膜下腔は脳脊髄液(cerebrospinal fluid, CSF)が満たす

CSFは脈絡叢 choroid plexus で産生される

- 軟膜 pia mater

- 灰白質・白質

▼ 脳



•
✓ 大脳半球（右・左）

- 前頭葉
- 頭頂葉
- 後頭葉
- 側頭葉

✓ 大脳基底核

✓ 線状体

- 尾状核
- 被核
- 淡蒼球
- 黒質

✓ 間脳

- 視床 thalamus
- 視床下部 hypothalamus

✓ 脳幹

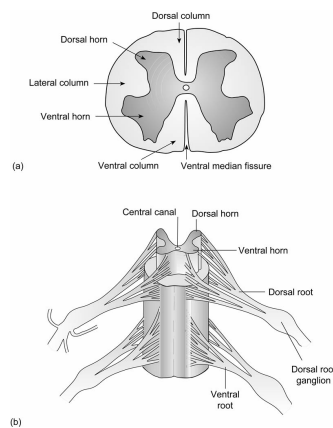
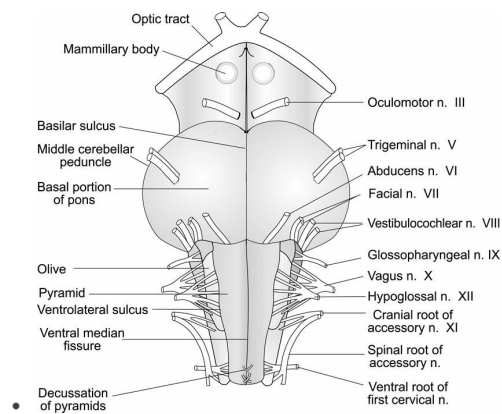
- 中脳
- 橋 pons
- 延髄 medulla oblongata

• 小脳

• 脊髄

✓ 脳神経

脳の基底にある頭部の運動・感覚を司る12対の末梢神経



✓ 脊髄神経

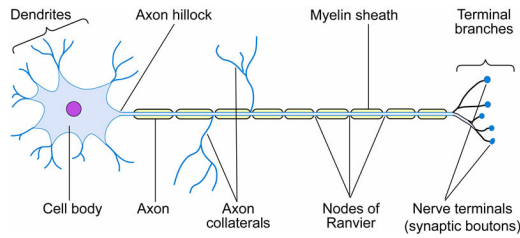
- 前根 ventral root

✓ 後根 dorsal root

- 後根神経節 dorsal root ganglion
感覚神経の細胞体

✓ 細胞

✓ 神経細胞 ニューロン neuron



-
- 細胞体 soma, cell body
- ✓ 軸索 axon
 - ✓ 神経終末 nerve terminal
 - ✓ 樹状突起 dendrite
 - シナプス後部 postsynapse
 - シナプス前部 presynapse

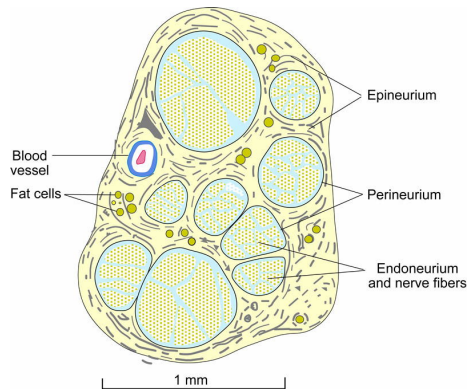
✓ 非神経細胞

✓ グリア細胞 glia

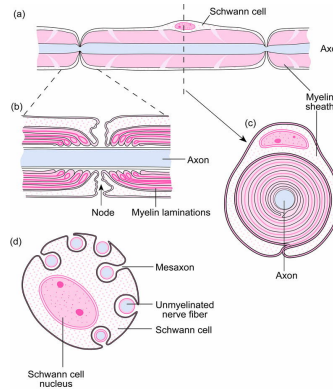
- アストログリア astroglia, astrocyte
血液脳関門 blood brain barrier を構成
- ✓ オリゴデンドログリア oligodendroglia, oligodendrocyte
髄鞘を構成
 - 末梢神経では Schwann cell
- マイクログリア microglia
免疫担当
- 上皮細胞 ependymal cell
脳室と脊髓中心管の裏打ち。繊毛

✓ 末梢神経

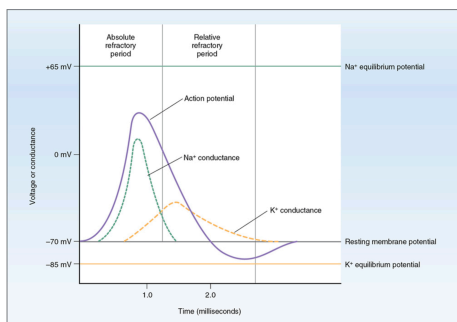
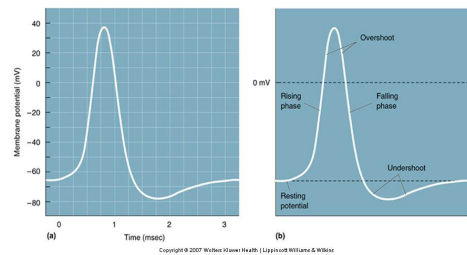
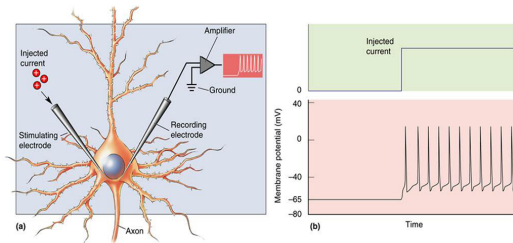
✓ 末梢神経幹



-
- ✓ 神経上膜 epineurium
 - ✓ 神経周膜 perineurium
 - ✓ 神経束 fascicle
 - ✓ 神経内膜 endoneurium
 - ✓ 神経線維 nerve fiber
 - ✓ 有髄線維 (髄鞘 myelin)
 - Schwann cell
 - ランビエ絞輪 (node of Ranvier)
 - 無髄線維



✓ 活動電位



✓ 「全か無かの法則」 悉無律 all-or-nothing law

- 閾値 threshold 以下の刺激強度では活動電位は生じない
- 発生した活動電位は刺激強度によらず大きさと持続時間(0.5~1 msec)は同じ

✓ 不応期 refractory period

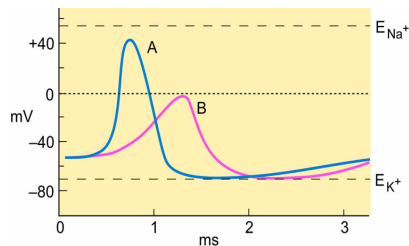
- ✓ 絶対不応期 absolute refractory period (0.5~1 msec)
 - この時期が経過するまで、どんなに大きな刺激をしても次の活動電位は発生しない。
- ✓ 相対不応期 relative refractory period (~ 5 msec)
 - 絶対不応期に引き続く、活動電位発生に通常の閾値より強い刺激を必要とする期間

✓ メカニズム

- A.L. Hodgkin & A.F. Huxley (と、K.C.Cole) のヤリイカ巨大軸索 giant axonを使った実験
- 静止膜電位： -70 mV: K⁺の静止膜電位に近い
- ✓ 活動電位の上昇相
 - ✓ 電位依存性Naチャンネルの自己再生的開口
 - "feed forward loop", "chain reaction"

$$E = -\frac{RT}{F} \ln \frac{P_{Na}[Na^+]_o + P_K[K^+]_o + P_{Cl}[Cl^-]_i}{P_{Na}[Na^+]_i + P_K[K^+]_i + P_{Cl}[Cl^-]_o}$$

- Goldmanの式
- 活動電位のピーク： +40 mVに達する:Na⁺の平衡電位に近づく
- ✓ → 活動電位発生中はNa⁺の透過性が増加している
 - 細胞外のNa⁺濃度を低くすると活動電位の振幅は小さく、Na⁺を除去すると活動電位は阻害された



✓ 活動電位の下降相 (再分極)

- Naチャンネルの不活性化
- 電位依存性Kチャンネルの開口 (Naチャンネルより遅い)

✓ 静止膜電位に戻る

- Naチャンネルの不活性化の解除 (絶対不応期を規定)

✓ 「1回の活動電位の間に交換されるイオンの量は非常に少なく、通常、膜を隔てたイオンの濃度勾配を変化させるには不十分」

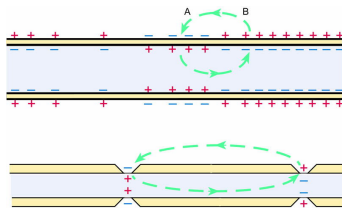
- イオンの濃度勾配はNa-K ATPaseが維持

✓ いかにして活動電位は始まるか

- 実験的には電気刺激すればよい
- 生体では感覚器から開始
- あるいは内在性のpace maker神経細胞も存在

✓ 軸索中の伝導

✓ 局所回路



- 何故活動電位は一方にしか伝わらないか？

✓ 伝導速度

- 0.5 m/s ~ 100 m/s

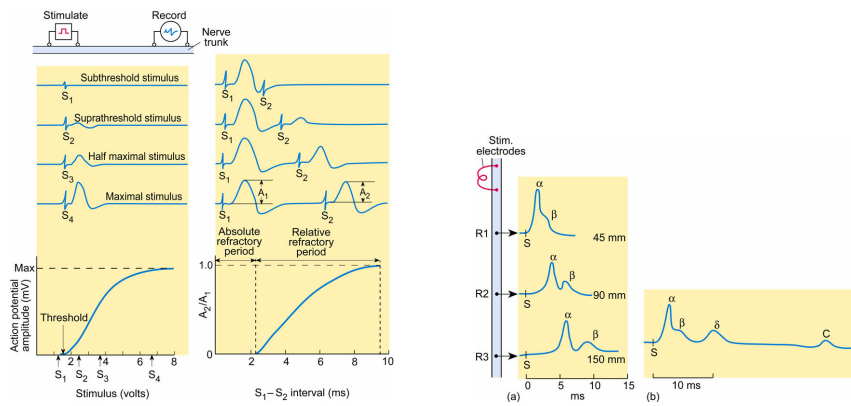
✓ 因子

- 軸索中の軸方向の電気抵抗：軸索の断面積に反比例
- 軸索の細胞膜の電気抵抗：一定値
- 軸索の細胞膜の電気容量：一定値
- → 太い神経線維の方が伝導速度が速い

✓ 有髄と無髄

- 無髄線維：連続して伝わる
- 有髄線維：Ranvier絞輪ごとに跳躍伝導 (saltatory conduction) → 速い伝導速度
- イカのgiant axon: 直径 0.5~1 mm, 伝導速度：100 m/s程度 ↔ 直径 18 μmの有髄線維と同等の伝導速度

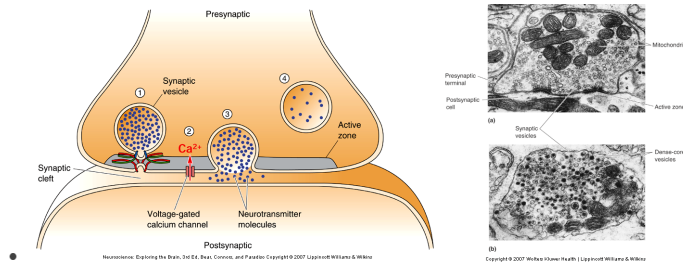
✓ 複合活動電位 compound action potential



- 神経束（種々の神経線維から構成）の外側で電気記録 → 複数の神経線維の電位変化の合算（「集合電位」）が記録される
- 閾値の異なる神経線維の集合電位 → 刺激強度により反応が大きくなる ↔ 単一神経線維の場合の悉無律と違って見える
- 伝導速度の異なる神経線維の集合電位 → 距離が離れるとピークが分離

化学シナプス

シナプスの構造



神経終末 nerve terminal あるいは シナプスボタン synaptic bouton

シナプス前部 presynapse

- 神経軸索終末 axon terminal
- シナプス小胞 synaptic vesicle: 径50 nm
 - 神経伝達物質 neurotransmitter
 - active zone

シナプス間隙 synaptic cleft: 20-50 nm

シナプス後部 postsynapse

- postsynaptic density (PSD)
 - neurotransmitter receptors
 - 足場タンパク scaffold proteins

速いシナプス伝達：ニューロンの膜電位を直接制御

速い興奮性シナプス伝達：非選択的カチオンチャネル-結合型受容体の場合

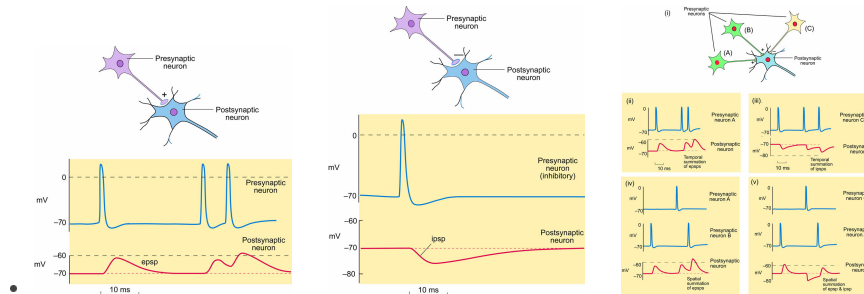
- 神経伝達物質（アセチルコリン、グルタミン酸など）が受容体に結合している短時間だけチャネルが開く
- 脱分極：「興奮性シナプス後電位」 excitatory postsynaptic potential, EPSP (数十 msec)
 - 中枢神経ではひとつのEPSPで数mVの脱分極
 - 神経筋接合部ではシナプス電位（終板電位 end-plate potential)は40 mV → 筋線維の閾値を十分に上回る

速い抑制性シナプス伝達：Clチャネル-結合型受容体の場合

- 神経伝達物質：GABAあるいはグリシン
- 抑制性シナプス後電位 inhibitory postsynaptic potential, IPSP

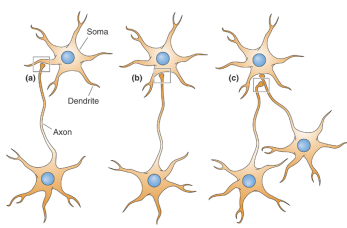
EPSPとIPSPの加重 summation の合算により最終的に軸索起始部で閾値を超えれば活動電位発生 → 次のニューロン／効果器へ

時間的加重 temporal summation



空間的加重 spacial summation

シナプスの位置



- axo-somatic synapse
- axo-dendritic synapse
- ▼ axo-axonic synapse
 - シナプス前抑制
- ▼ 遅いシナプス伝達
 - ▼ 3 量体Gタンパク質結合型受容体による
 - イオンチャネルの修飾
 - セカンドメッセンジャーを介した細胞反応
 - 例：自律神経系のシナプス
- ▼ 神経伝達物質の作用の停止
 - ▼ 酵素分解
 - アセチルコリン：コリンエステラーゼによる急速な分解 ← 農薬の作用点
 - ▼ 神経終末あるいは隣接細胞への取り込み
 - グルタミン酸、モノアミン類（ノルアドレナリンなど）
 - シナプス間隙からの拡散